SM-U2-3　開挖之穩定性分析

觀念講義：擋土結構撐不撐得住、地層自己會不會動 —— 兩個獨立的敵人

土壤力學與基礎設計｜第二單元 子項 3｜主分類 12 題、副分類 5 題（2002–2025）｜觀念＋手算範例版｜圖解精確化：手算範例與歷屆題皆依比例重繪（12 幅 SVG）

§0　全景：一個開挖，兩個彼此獨立的敵人

開挖做的事只有一件：**把一大塊土移走**。土一走，三件事同時開始 —— 旁邊的土要往裡面倒、水要往裡面湧、底下的土要往上頂。

核心對立｜「擋土結構撐不撐得住」對上「地層自己會不會動」。
結構問題用力與力矩算：土壓力多大、樁要插多深、支撐承受多少、斷面夠不夠。
地層問題用重量、強度與水壓算：底下的土會不會被擠上來（隆起）、會不會被水頂起來（上舉）、會不會失去有效應力（砂湧）。
兩者**互相獨立**：一根插得很深、彎矩很夠的連續壁，照樣可能因為底下有受壓水層而整片浮起來 （SM-2003-3、SM-2017-4）；反過來，地層再好，支撐算錯一樣會垮（SM-2023-4）。
本單元主分類 12 題裡，7 題只考其中一邊（結構 6、地層 1）、4 題兩邊都考、1 題是綜合研判；另有 5 題副分類。看到題目第一件事就是分邊。

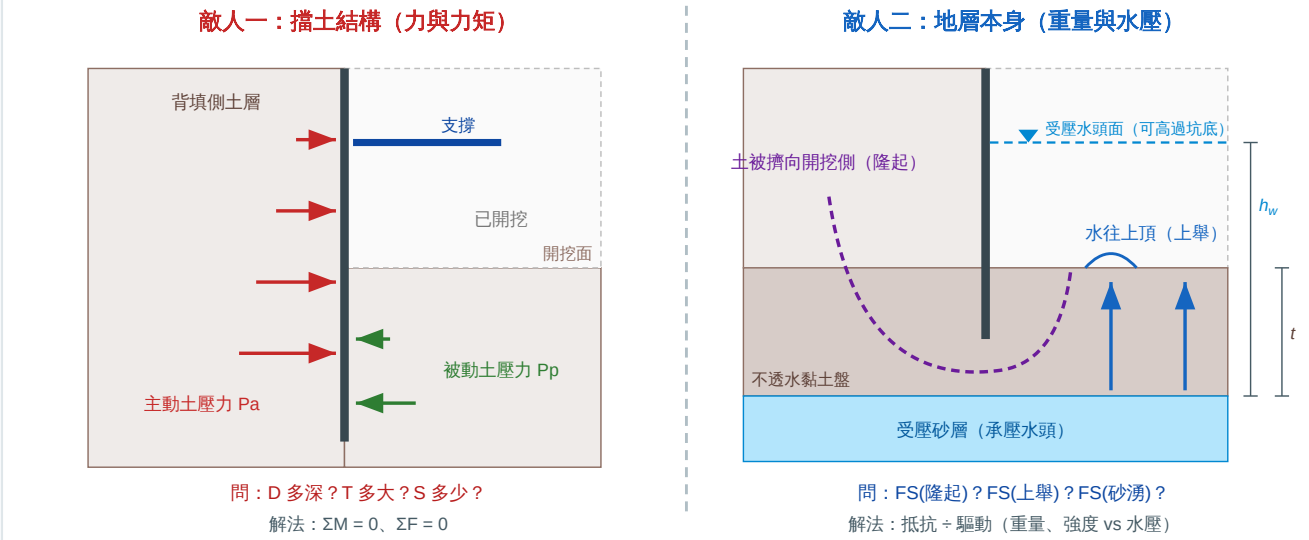


圖 0-1 | 左邊算的是**結構的平衡**（力與力矩），右邊算的是**地層的比值**（抵抗除以驅動）。右圖的上舉只看兩個長度：土塞厚 t 與受壓水頭 h_w（$FS = \gamma t / \gamma_w h_w$），牆插多深都不在式子裡。兩張圖畫的是同一個工地，但用的方程式完全不同 —— 這就是為什麼「插深一點」不能解決上舉問題（水壓不會因為樁長而改變），也是為什麼「降水」不能解決支撐斷面不足的問題。

本講義的路線

§1 建立共用燃料（土壓力）；§2–§4 走結構這一邊（懸臂 → 單支撐 → 多階支撐），主分類有 **10 題**涉及；§5–§6 走地層那一邊（隆起、上舉、砂湧、管湧），主分類有 **6 題**涉及，另加 3 題副分類；§7 把公式反過來當對策用；§8 之後是流程、對照、陷阱與精選題。

§1　土壓力：所有開挖題共用的燃料

這一節在怕什麼：**怕你把土壓力當成「查 K_a 表」的動作。**開挖題的土壓力有三個和擋土牆題不同的地方：兩側都有土、黏土用總應力、水要單獨畫。

1.1　三個係數，一句話

$$K_a = \tan^2\left(45^\circ - \frac{\phi}{2}\right), \qquad K_p = \tan^2\left(45^\circ + \frac{\phi}{2}\right) = \frac{1}{K_a}$$

牆往開挖側移動 → 背填側土體伸張、卸壓 → **主動** K_a（最小值）；牆推向土體 → 土體壓縮 → **被動** K_p（最大值）。詳細推導與位移量級見 SM-U3-1 側向土壓力理論；本節只取結論。

為什麼開挖題永遠是「被動側不夠用」？
因為 $K_p/K_a = 1/K_a^2$：$\phi = 30^\circ$ 時 $K_a = 1/3$、$K_p = 3$，比值是 **9 倍**。 看起來被動側佔

盡便宜，但被動側只有**開挖面以下那一小段**有土，主動側卻是**全深度**。 所以貫入深度 D 的物理意義就是：**你在買被動土壓力的長度**。買夠了才平衡得了。
另一個關鍵：被動土壓力要**發揮到滿**，需要的位移量是主動側的 5–10 倍（砂約 $0.5\%H$ vs $0.1\%H$）。 這就是為什麼許多題目與規範對 K_p 打折（除以 FS = 1.5～2），而 K_a 不打折 —— **不是保守，是因為它根本還沒出力**。

1.2 黏土：$\phi = 0$ 分析與「淨被動土壓力」

不排水條件下 $\phi_u = 0$、$K_a = K_p = 1$，土壓力變成總應力減／加 $2c$：

$$p_a = \sigma_v - 2c_u, \qquad p_p = \sigma_v + 2c_u$$

開挖面以下，同一深度**兩側都有土**，相減之後那個「σ_v 隨深度增加」的部分完全抵銷，只剩一個常數：

$$p_{net} = p_p - p_a = (\gamma_c z' + 2c_u) - (\gamma_s H + \gamma_c z' - 2c_u) = \boxed{4c_u - \gamma H}$$

這是本單元最重要的一條式子。它說：黏土層裡的淨被動土壓力**與深度無關**（矩形分布），而且如果 $4c_u \le \gamma H$，**插再深都沒有用** —— 因為每多插一公尺，得到的抵抗是 0 甚至是負的。

$4c_u - \gamma H$ 換個寫法就是穩定數
$4c_u - \gamma H > 0 \iff \dfrac{\gamma H}{c_u} < 4$。這個 $N_s = \gamma H / c_u$ 就是 §4 判斷 Peck 包絡線型式、以及 §5 判斷基盤隆起風險用的**同一個穩定數**。
換句話說：$N_s = 4$ **同時是「黏土裡插深有沒有用」與「Peck 包絡線改用軟黏土型（支撐荷重跳升）」的分界**，也是基盤隆起開始值得警戒的訊號。但要分清楚：隆起的 $FS \approx N_c / N_s$，**要 N_s 大過 N_c（約 5.14～5.7，三維可到 9）FS 才會小於 1** —— 範例 B 的 $N_s = 5.58$，隆起 FS 仍有 1.50。 這條因果鏈是本單元的骨幹，看到軟弱黏土先算 N_s。

陷阱｜黏土層用有效應力參數
觸發信號：開挖面以下是黏土，題目給 S_u 或寫 $\phi = 0$。
錯誤思維：套 $K_a = \tan^2(45 - \phi'/2)$ 或去找 c'、ϕ'。
正確認知：開挖是**快速卸載**，黏土來不及排水，短期用**總應力法**（$\phi = 0$、S_u）控制； 長期才用有效應力。台灣考題的開挖穩定幾乎全部考短期。 砂土則相反：透水快，一律用有效應力（ϕ'）＋**單獨畫水壓**。

1.3　水：土壓力乘有效應力，水壓全額另加

砂土層透水快，一律走有效應力路線：側向土壓力 $= K_a \gamma' z$，孔隙水壓 $u = \gamma_w z_w$ **另外畫一張圖疊上去**。開挖題還有一個擋土牆題沒有的狀況：**坑內外水位不同**（常見「坑內降至開挖面」），此時兩側水壓不相消，要畫**淨水壓圖**，而且會產生滲流（連到 §6）。

> **陷阱｜水壓不能乘 K**
> **觸發信號：**剖面有地下水位，土層是砂。
> **錯誤思維：**把 γ_{sat} 直接乘 K_a。
> **正確認知：**土壓力作用在**有效應力**上（用 γ' 乘 K_a），水壓**全額**另外畫一個三角形疊上去。$K_a \approx 1/3$ 而水的「K」是 1，混在一起等於把水壓也打了三折 —— **水壓那部分被低估三分之二**，總側向力約只剩正解的一半（$\gamma_{sat} = 20$、$\gamma' = 10$、$\gamma_w \approx 10$ 時：$6.7z$ 對 $13.3z$）。SM-2020-2 特別要求「土壓力圖」與「淨水壓力圖」分開畫，就是在測這件事。

§2　懸臂式版樁：一根沒有支撐的樁，靠什麼站著

> 這一節在怕什麼：**怕你不知道那個四次方程式是從哪裡冒出來的。**它不是規範給的公式，它是「淨壓力圖的面積與力矩同時為零」這兩個條件解出來的。

2.1　懸臂樁的力學：一個沒有支點的翹翹板

懸臂樁沒有支撐，全靠**樁自己在土裡轉**來平衡。轉動中心 O 落在樁下段某一點：O 以上樁往開挖側倒（背填側主動、開挖側被動）；O 以下樁尾往背填側踢（**兩側角色互換**）。這就是為什麼淨壓力圖在樁底附近會反向。

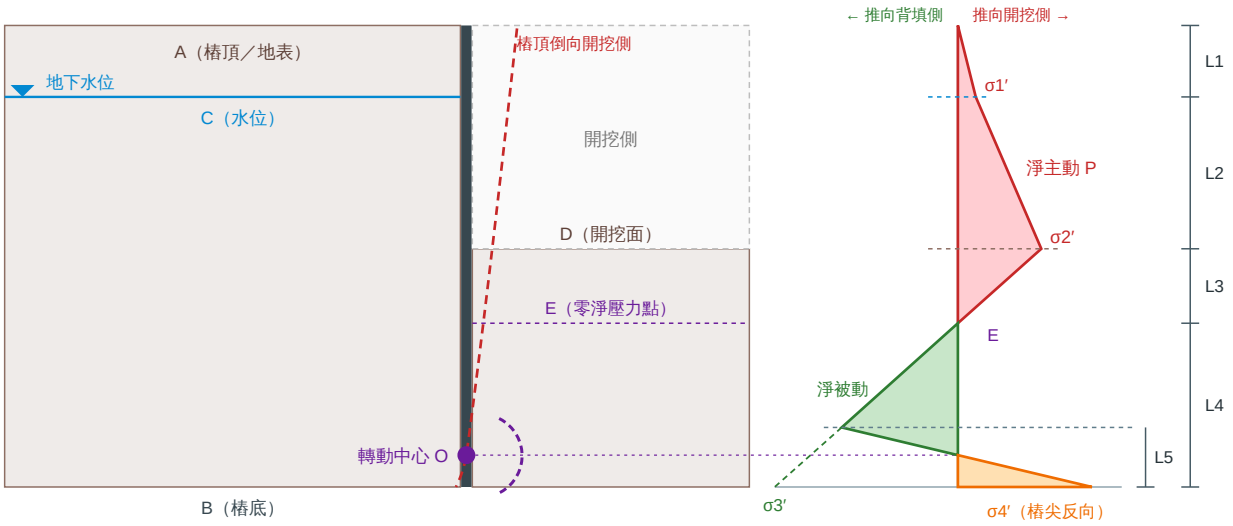


圖 2-1 | 四次方程式不是天上掉下來的：L_3（開挖面到零淨壓力點 E）由 $\sigma_2' = (K_p - K_a)\gamma' L_3$ 直接求得，不是未知數；真正的兩個未知數是 E 以下的 L_4 與樁尖反向區高度 L_5。**兩個平衡條件（$\Sigma F = 0$、對樁底 $\Sigma M = 0$）消去 L_5 之後，L_4 就滿足一條四次式**。樁頂倒向開挖側、樁尖踢向背填側，所以淨壓力在 E 以下先換到被動側（綠），到樁尖附近又反向（橙，σ_4'）—— **淨壓力換號的那一點就是轉動中心 O**（圖中紫色細虛線把兩者對齊）。考卷（如 SM-2022-4）會直接把 $A_1 \sim A_4$ 給你，但你必須知道它們是誰。

零淨壓力點 E 在哪？在開挖面以下深度 L_3 處，主動與被動剛好抵銷：

$$\sigma_2' = (K_p - K_a)\gamma' L_3 \;\Rightarrow\; L_3 = \frac{\sigma_2'}{\gamma'(K_p - K_a)}$$

極限檢查：ϕ 越大 → $K_p - K_a$ 越大 → L_3 越短 → 需要的貫入深度越淺。符合直覺（好土不用插那麼深）。

陷阱｜懸臂樁的設計貫入深度

觸發信號：題目算出 D_L（$FS = 1$ 的臨界深度）後就收筆。

錯誤思維：把 D_L 當成設計值。

正確認知：實務上要**加長 20–30%**（$D = 1.2 \sim 1.3 D_L$），或改用「K_p 除以 FS」重算。兩種安全係數施加方式**不可混用**：SM-2022-4 明講 $FS = 1$，就是要你只交臨界值；SM-2007-4 則說「安全係數採用 1.5」，那是打在 K_p 上。看清楚題目要哪一種。

§3　單支撐／錨定式版樁：自由端 vs 固定端

這一節在怕什麼：**怕你不知道「自由端」與「固定端」差在哪，只好背兩套公式。**它們的差別只有一句話：**樁尖能不能轉。**

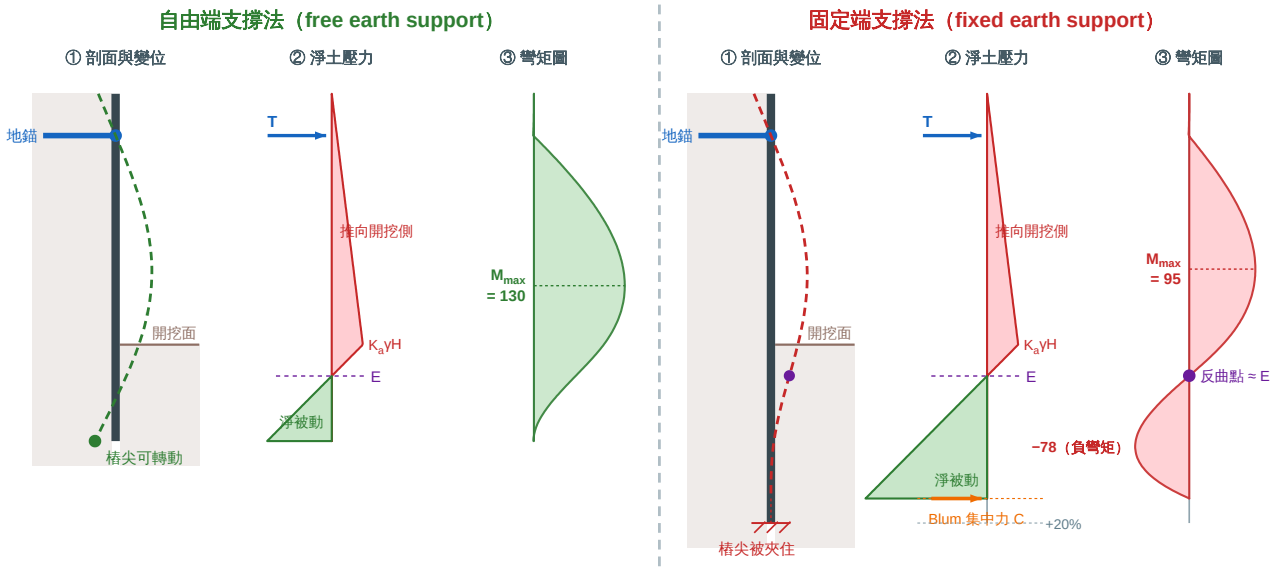


圖 3-1 | **兩邊用同一組參數算出來、同一個比例尺畫**（砂 $\gamma = 18$、$\phi = 30°$：$K_a = 1/3$、$K_p = 3$；$H = 6$ m、地錨在樁頂下 1 m），所以長度與彎矩可以直接用眼睛比。 固定端插得深，樁尖被土夾住不能轉，於是產生**負彎矩**與反曲點 —— 就像簡支梁變成一端固定的梁：跨間彎矩由 130 降到 95 kN·m/m（0.73 倍），代價是入土深度由 2.31 m 增為 4.27 m。 Blum 法的關鍵假設是「**反曲點 ≈ 零淨壓力點 E**」：在 E 切開，上段是「地錨 + E」的簡支梁，下段用對樁尖取矩求長度 x，最後把樁尖以下反向區那一段用集中力 C 代替、再加長 20%。 自由端則相反：短、省料，但斷面要更大 —— 「材料花在長度上還是花在斷面上」的取捨。

	自由端支撐法	固定端支撐法
樁尖假設	可自由轉動（插入淺）	被土夾住不能轉（插入深）
未知數	D、T 兩個	D、T、樁尖反力 三個
解法	對地錨 $\Sigma M = 0$ 解 D，再 $\Sigma F = 0$ 解 T	Blum 等值梁法：在反曲點切開成兩根簡支梁
M_{max}	較大	較小（教科書常見 0.6–0.75 倍；圖 3-1 算例為 0.73 倍），另有負彎矩
入土深度／樁長	短	長（圖 3-1 算例：入土 1.85 倍、總樁長 1.24 倍）

	自由端支撐法	固定端支撐法
考過	SM-2005-1、SM-2014-3	SM-2007-4

手算範例 A｜自由端支撐法＋黏土淨被動壓力（SM-2005-1，2005）
開挖 $H = 9$ m，背填砂 $\gamma_s = 18$ kN/m³、$\phi_s = 32^\circ$；開挖面以下黏土 $\gamma_c = 20$、$\phi = 0$、$c_c = 45$ kPa；地錨在樁頂下 1.5 m。

Step 1　主動側（砂）：$K_a = \tan^2(45^\circ - 16^\circ) = \tan^2 29^\circ = 0.3073$；開挖面處 $p_a = 18 \times 9 \times 0.3073 = 49.78$ kPa（三角形）。

$$P_a = \tfrac{1}{2}(49.78)(9) = 224.0 \text{ kN/m}, \quad \text{作用點在開挖面上 } 3 \text{ m}$$

Step 2　被動側（黏土）：用 §1.2 的結論，

$$p_{net} = 4c_c - \gamma_s H = 4(45) - 18(9) = 180 - 162 = \mathbf{18\ kPa}\ (>0,\ \text{可行})$$

矩形分布，合力 $P_{net} = 18D$，作用點在貫入段中點。
Step 3　對地錨取力矩（自由端法的唯一方程式）：P_a 力臂 $= \tfrac{2}{3}(9) - 1.5 = 4.5$ m；P_{net} 力臂 $= (9 - 1.5) + 0.5D$。

$$18D(7.5 + 0.5D) = 224.0(4.5) \ \Rightarrow\ D^2 + 15D - 112.0 = 0 \ \Rightarrow\ \boxed{D = 5.47 \text{ m}}$$

Step 4　水平力平衡求地錨預力：$T = P_a - 18D = 224.0 - 98.5 = \boxed{125.5 \text{ kN/m}}$。

自我檢查：① T 必須小於 P_a（樁尖也分擔了一部分）✓；② 若把 c_c 降到 40 kPa，$p_{net} = 160 - 162 < 0$ → **方程式無解，樁插再深都撐不住**，此時只剩「地盤改良提高 c_u」或「降低 H」兩條路。（SM-2008-3 第二小題考的是同方向的反算：被動側改良後 q_u 要多少才能讓貫入 FS ≥ 1.5；但該題 S_u 隨深度增加、以最下階支撐取力矩，不是常數型 $4c - \gamma H$ 的情境。）

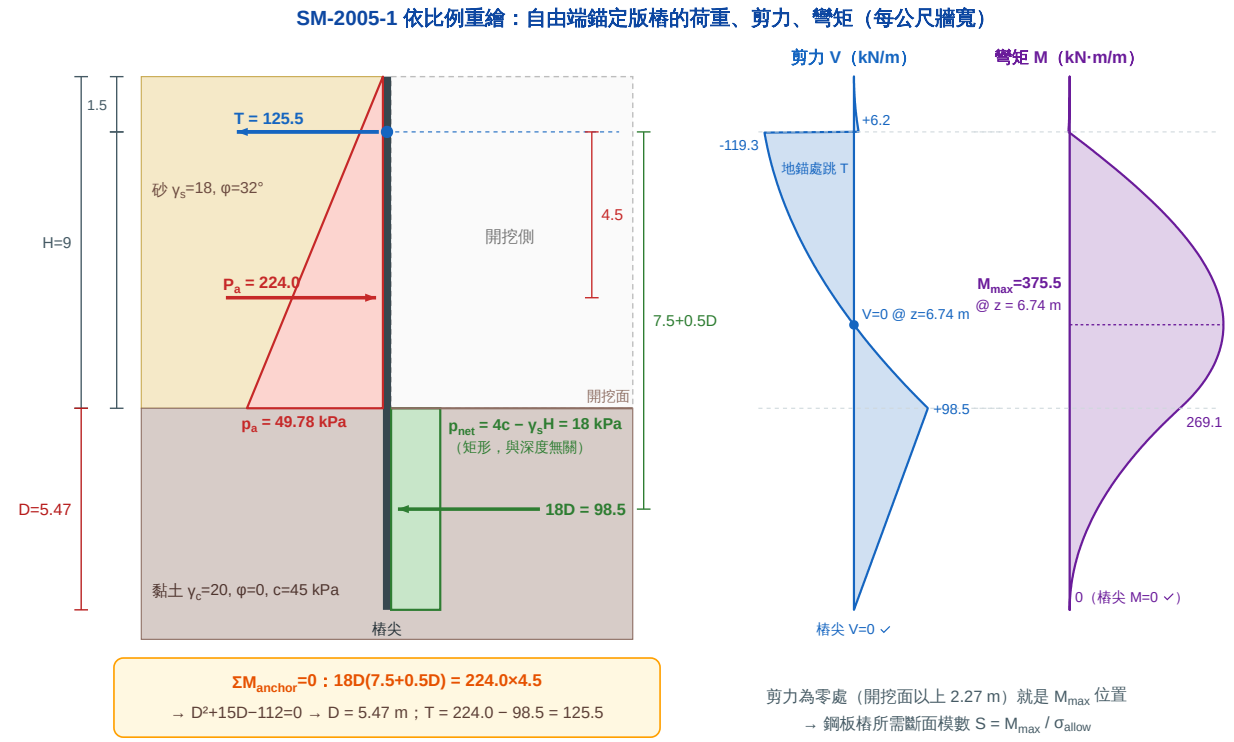


圖 3-2｜範例 A 依比例重繪（kN、m，每公尺牆寬）。左：**主動側是砂的三角形，被動側是黏土的矩形** —— 這就是 $4c - \gamma_s H$ 的長相；兩個合力對地錨的力臂 4.5 m 與 $7.5 + 0.5D$ m 直接標在圖上。中、右：用同一組荷重積分出剪力與彎矩，**樁尖處 V 與 M 同時回到 0**，就是 $\Sigma F = 0$、$\Sigma M = 0$ 兩個平衡條件被滿足的圖像化驗算。最大彎矩 375.5 kN·m/m 出現在剪力為零的 $z = 18T/p_a = 6.74$ m（仍在開挖面以上的砂層內），題目若再問斷面模數就是 $S = M_{max}/\sigma_{allow}$。

把 $4c_u - \gamma H$ 讀成一句工程話

「黏土能給你的淨抵抗，是一個**固定的常數**，不隨深度成長。」

砂土的淨被動壓力隨深度**線性成長**（$(K_p - K_a)\gamma' z$），所以砂裡插深有效；黏土裡插深只是把同一個常數乘上更長的長度，效率低得多，而且一旦 $N_s > 4$ 就完全失效。 **這解釋了為什麼台灣軟弱黏土區的深開挖不靠「插深」，而靠「地盤改良 + 多階支撐 + 降水」。**

§4　多階支撐：視土壓力為什麼「不是真的土壓力」

這一節在怕什麼：**怕你用 Rankine 三角形去算支撐荷重。**那會把上排支撐算得太小、下排算得太大 —— 而實際垮掉的往往是上排。

4.1　視土壓力的來歷

Rankine 三角形分布成立的前提是「牆繞底部轉動、位移由上而下遞增」。多階支撐開挖**完全不是這樣：先撐上面、再挖下面**，所以頂部一裝好支撐就幾乎不動了，變形集中在下部。土壓力於是往「位

移小」的頂部**重分配**（拱效應），實測結果不再是「上窄下寬」的三角形，而是**上半部很快就達到最大值、之後大致維持定值**的形狀。

> **Peck 包絡線是「包絡線」，不是「分布」。**
> 它是 Peck (1969) 把柏林、芝加哥、奧斯陸的實測支撐荷重**反推回去、再取外包**得到的圖形。
> 它的用途只有一個：**算每一排支撐的荷重**。
> 它**不能**拿來算牆的彎矩（會高估）、**不能**拿來算牆的變形、**不能**用在單支撐或懸臂樁上。 考題若問「支撐反力」就用它，問「貫入深度／彎矩」就回去用 §2、§3 的真實土壓力。
> 這也解釋了為什麼它的公式看起來這麼「不物理」（0.65、0.2～0.4 這些係數）—— **它本來就是迴歸出來的經驗外包線**。

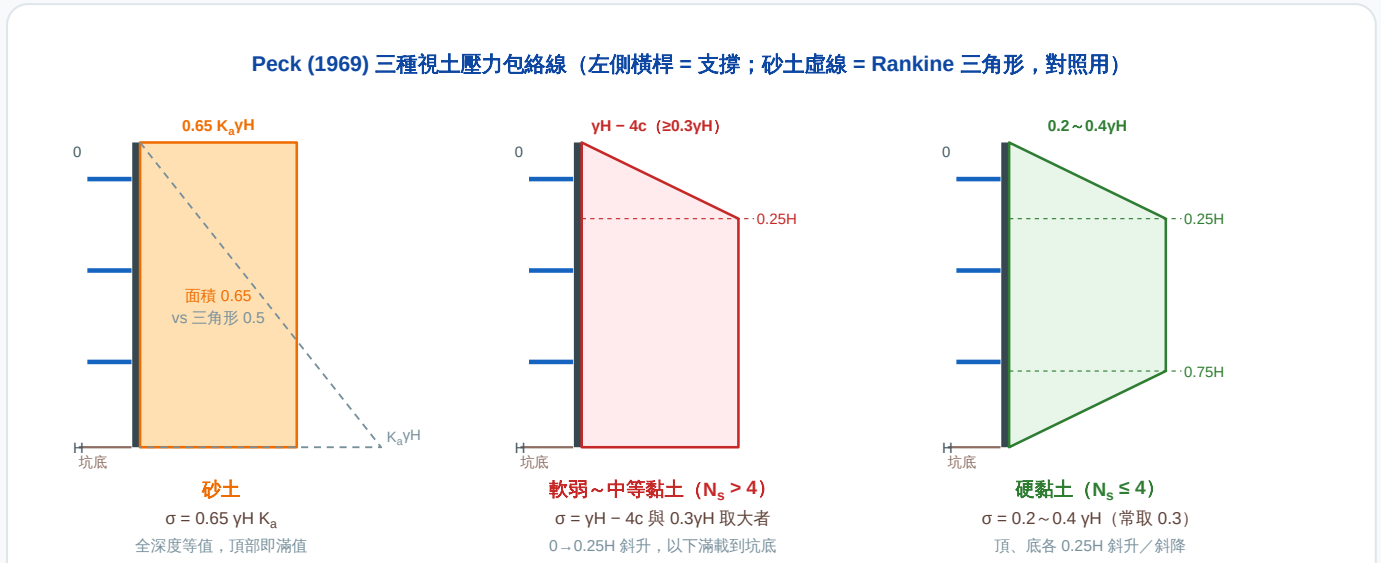


圖 4-1 | 三張圖的共同點：**都不是 Rankine 三角形**（砂土那張把 Rankine 三角形 $K_a\gamma H$ 疊上去對照：包絡線面積 $0.65K_a\gamma H^2$ 比三角形的 $0.5K_a\gamma H^2$ 大 30%，而且大部分搬到上半部 —— 上排支撐就是被它算大的）—— 最大值出現在上部並一路維持，而不是在底部才達到最大。只有砂土的矩形頂部就是滿值；兩種黏土都從頂部 0 斜升，到 $0.25H$ 達最大值，硬黏土在底部 $0.25H$ 再斜降回 0（SM-2011-4、SM-2015-3 的解析都照此畫）。黏土軟硬用穩定數 $N_s = \gamma H/c_u$ 以 4 為界判斷，判錯型式整題支撐荷重全錯。

4.2 從包絡線到支撐荷重：鉸接法

把牆想成一根**在每個支撐處都有鉸的連續梁**（實際上牆在支撐處會產生較大轉角，接近鉸接）。每排支撐承擔的是它**上下各一半跨距**那塊面積：

- **最上排**：從牆頂到第 1、2 排的中點（含支撐以上的懸臂段；荷重大小視支撐配置而定，**不一定最大** —— SM-2011-4 最大的是 B 支撐 451 kN，A 支撐只有 307 kN）。
- **中間排**：上下兩個中點之間。
- **最下排**：從上一個中點到「**最下排與開挖面之間的中點**」。開挖面本身也當成一個支點（下方有被動土承接），最下排只分到該跨的一半 —— SM-2011-4 的 C 支撐就是這樣算（最下跨 1 m，

C 與開挖面各分 $36.75 \times 1/2$）。

算出的是每公尺牆寬的荷重 $\bar{P}$ （kN/m），再乘上支撐**水平間距 s** 才是單根支撐的軸力。

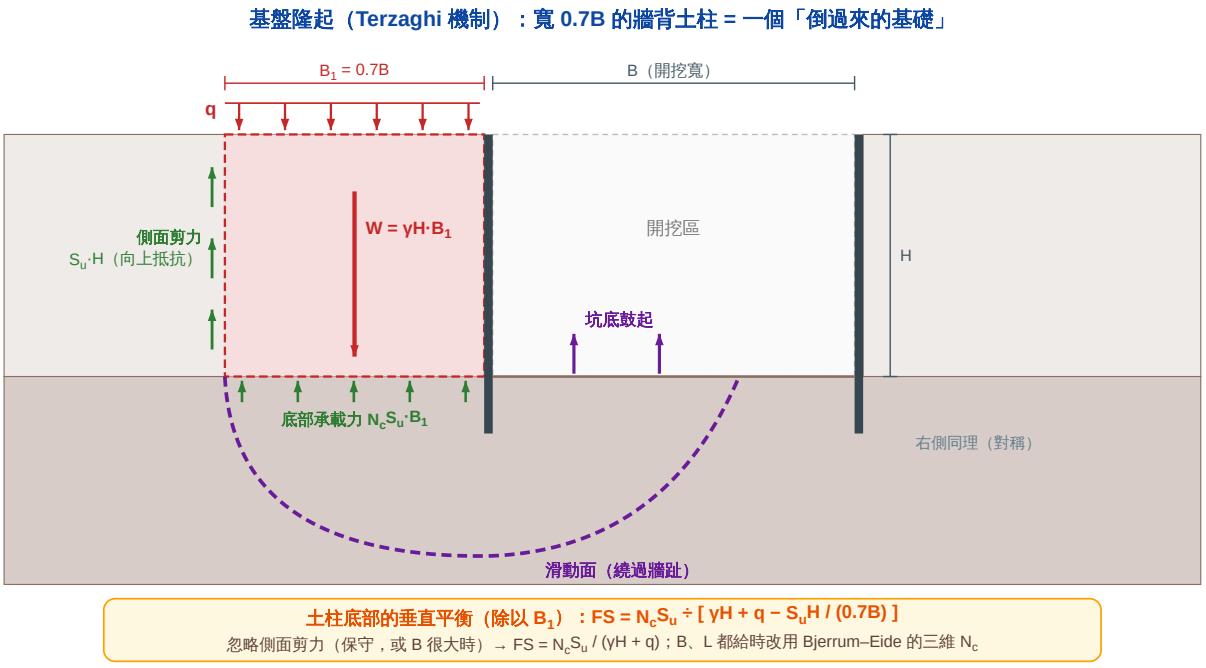


圖 4-2 | SM-2011-4 依比例重繪。左：$N_s = 4.08 > 4$ 用軟～中等黏土型，$\gamma H - 4c = 2.5$ 小於下限 $0.3\gamma H = 36.75$ kPa，所以由下限控制。中：鉸接法把牆在 B、C、坑底「切斷」，得到三根靜定梁，每根各自用 $\Sigma M = 0$、$\Sigma F = 0$ 求兩端反力；**同一支撐分到上下兩段的反力要相加**（B = 53.47 + 36.75）。右：彎矩在每個鉸處為 0；最大值 38.89 kN·m/m 出現在第一段剪力為零的 $z = 2.545$ m，比中段的 $pl^2/8 = 18.38$ 大一倍 —— 所以斷面模數 $S = M_{max}/\sigma_{all}$ 要看第一段（解析寫 38.91 是中間值四捨五入的差異）。

陷阱｜忘了乘水平間距

觸發信號：題目給「支撐水平間距 $s = 5$ m」。

錯誤思維：把面積算出來就當答案（單位 kN/m）。

正確認知：面積是**每延米牆**的荷重；單根支撐軸力 $= \bar{P} \times s$。SM-2011-4 給了 $s = 5$ m 又問「作用於 A、B、C 支撐之作用力（kN）」，單位就是提示。

手算範例 B｜視土壓力＋抗隆起（SM-2015-3，2015）

$H = 8$ m；上層砂 3 m（$\gamma_s = 16.5$、$\phi_s = 32°$），下層黏土 5 m（$\gamma_c = 17.5$、$C_u = 30$）；$B = 6$ m、$L = 15$ m。

Step 1　等值單位重（混合層要先均勻化）：

$$\bar{\gamma} = \frac{16.5(3) + 17.5(5)}{8} = \frac{137}{8} = 17.125\ \text{kN/m}^3, \qquad \bar{\gamma}H = 137\ \text{kPa}$$

Step 2　**等值不排水強度**：砂層折算成等值 C_u（Peck 建議，$K_s = 1.0$）：

$$C_{u,s} = \tfrac{1}{2}\gamma_s H_s K_s \tan\phi_s = \tfrac{1}{2}(16.5)(3)(1.0)(0.6249) = 15.47\ \text{kPa}$$

$$\bar{C}_u = \frac{15.47(3) + 30(5)}{8} = 24.55\ \text{kPa}$$

Step 3　**判型**：$N_s = \dfrac{137}{24.55} = 5.58 > 4$ → **軟弱～中等黏土型梯形**。

Step 4　**最大視土壓力**（兩式取大者）：

$$p_{a1} = \bar{\gamma}H - 4\bar{C}_u = 137 - 98.2 = 38.8\ \text{kPa};\qquad p_{a2} = 0.3\bar{\gamma}H = 41.1\ \text{kPa}$$

$$\Rightarrow p_a = \mathbf{41.1\ kPa};\ \text{分布：}0\sim2\,\text{m 斜升，}2\sim8\,\text{m 維持 }41.1\text{ 直到坑底}$$

⚠ **底部不回收**：軟弱至中等黏土的 Peck 包絡線在 $0.25H$ 以下維持定值到坑底；誤畫成硬黏土的梯形（6～8 m 斜降回 0）會把總推力由 $P = 287.70$ 低估成 246.60 kN/m（低估 14.3%），形心也由 4.476 上移到 4.000 m。

$$P = \tfrac{1}{2}(2)(41.1) + 6(41.1) = 41.10 + 246.60 = \mathbf{287.70\ kN/m};\quad \bar{z} = 4.476\ \text{m}$$

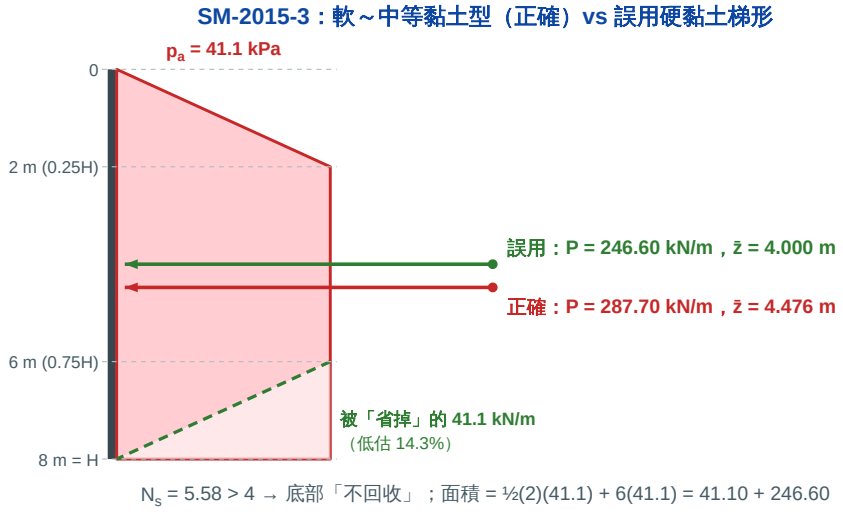


圖 4-3｜範例 B 的兩種畫法依比例並排：差別只在 6～8 m 那個三角形（41.1 kN/m），但合力少 14.3%、作用點上移 0.48 m，後面每一排支撐荷重都會跟著錯。

Step 5　**抗隆起（Bjerrum & Eide 三維）**：

$$N_c = 5\left(1 + 0.2\frac{B}{L}\right)\left(1 + 0.2\frac{D}{B}\right) = 5(1.08)(1.2667) = 6.84\ (\le 7.5 \times 1.08 = 8.1$$

$$FS = \frac{N_c C_u}{\bar{\gamma}H} = \frac{6.84 \times 30}{137} = \mathbf{1.50}$$

自我檢查：① p_{a1} 與 p_{a2} 只差 2.3 kPa：兩式相等發生在 $N_s = 4/0.7 \approx 5.71$，本題 5.58 就在這點附近，所以 $\bar{C}_u$ 只要低估約 2.5%，控制式就會由 $0.3\bar{\gamma}H$ 換成 $\bar{\gamma}H - 4\bar{C}_u$（最大值變動不大）。至於「軟／硬」型式要翻盤，必須 $N_s \le 4$，也就是 $\bar{C}_u \ge 34.3$ kPa、高出約

40% —— 型式判斷其實相當穩，Step 2 真正影響的是用哪一條式子。
② $FS = 1.50$ 剛好卡在規範門檻（一般要求 1.2～1.5），答案要註明「勉強符合、建議加深貫入或改良」才完整。

為什麼三維 N_c 要看 B/L 與 D/B？
基盤隆起本質上是**一個倒過來的承載力破壞**：開挖面像一塊被「卸載」的基礎，四周的土往裡面擠。 B/L 修正代表**短邊方向有側向拘束**（狹長開挖比方形開挖容易隆起，因為端部貢獻少）； D/B 修正代表**破壞面被埋得越深，要推開的土越多**。 兩個修正都是把 Skempton 的淺基礎 N_c（平面應變 5.14 → 方形 6.2 → 深埋可到 9）搬過來用。 所以記不住係數時，記住：N_c **落在 5～9 之間，方形且深埋取大值。**

陷阱｜隆起 FS 的分母要不要含超載
觸發信號：題目給地表超載 q。
錯誤思維：只寫 $FS = N_c C_u/(\gamma H)$。
正確認知：超載是**驅動力**，要放進分母：$FS = \dfrac{N_c C_u}{\gamma H + q}$。 SM-2017-4 給 $q = 1$ tf/m² 並直接把公式印出來，就是要看你有沒有把 q 加進去。

§5　基盤隆起：一個倒過來的承載力破壞

這一節在怕什麼：**怕你把隆起當成「底板被頂起來」。**它不是水頂的（那是上舉，§6），它是**牆背的土重把開挖面下方的土擠出來** —— 驅動力是土自己的重量。

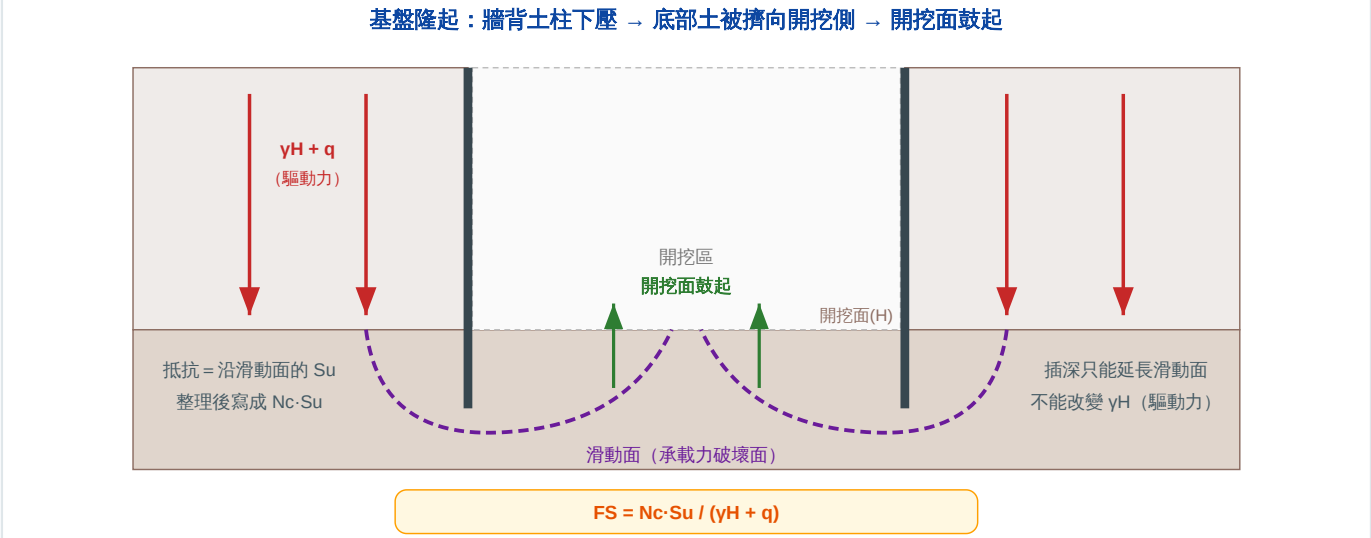


圖 5-1 | Terzaghi 把牆背寬 $B_1 = 0.7B$（嚴格是 $B/\ \ 2$）的土柱當成一個「基礎」：向下的是土柱重 $\gamma H B_1$ 與超載 qB_1；向上的是土柱外側面的剪力 $S_u H$，以及土柱底面能提供的承載力 $N_c S_u B_1$。 滑動面從土柱底面外緣出發、**繞過牆趾**、從坑底冒出來。三個力除以 B_1 就是 §5.1 表中 Terzaghi 那條式子，分母裡的 $-S_u H/0.7B$ 就是側面剪力。 驅動力是**牆背那根土柱的重量** $\gamma H + q$，抵抗是**底部土的不排水強度沿滑動面積分**（整理成 $N_c S_u$）。注意右半邊：**把牆插深只是把滑動面推遠一點，分子略增、分母不變** —— 所以插深對隆起的幫助有限，真正有效的是提高 S_u（改良）或降低 H（分階開挖）。

5.1 兩個版本，什麼時候用哪個

	Terzaghi（二維、條形）	Bjerrum & Eide（三維、Skempton N_c）
形式	$FS = \dfrac{N_c S_u}{\gamma H + q - \dfrac{S_u H}{0.7B}}$（含牆背摩擦折減）	$FS = \dfrac{N_c S_u}{\gamma H + q}$，$N_c = 5\left(1 + 0.2\frac{B}{L}\right)\left(1 + 0.2\frac{D}{B}\right)$
何時用	開挖很長（$L \gg B$）、題目沒給長度	**題目給了 B 與 L** → 這就是提示
N_c	約 5.14 ~ 5.7	5 ~ 9（上限 $7.5(1 + 0.2B/L)$）
考過	SM-2012-4、SM-2017-4（用 $\pi + 2$）	SM-2015-3

陷阱 | S_u 取哪一層的

觸發信號：開挖面上下是不同的土層。

錯誤思維：用開挖面**以上**土層的 S_u。

正確認知：分子的 S_u 是**破壞面所在（開挖面以下）**的強度；分母的 γH 才是開挖面**以上**的覆土壓力。 一上一下，最容易搞混。SM-2017-4 甚至要你把開挖面以下 6 m 的 N 值加權平均才得到 S_u。

§6　水的三種攻擊：上舉、砂湧、管湧

> 這一節在怕什麼：**怕你把三個名詞混在一起。**它們的驅動力來源、檢核面位置、公式形式全部不同，而 SM 幾乎每隔幾年就考一次。

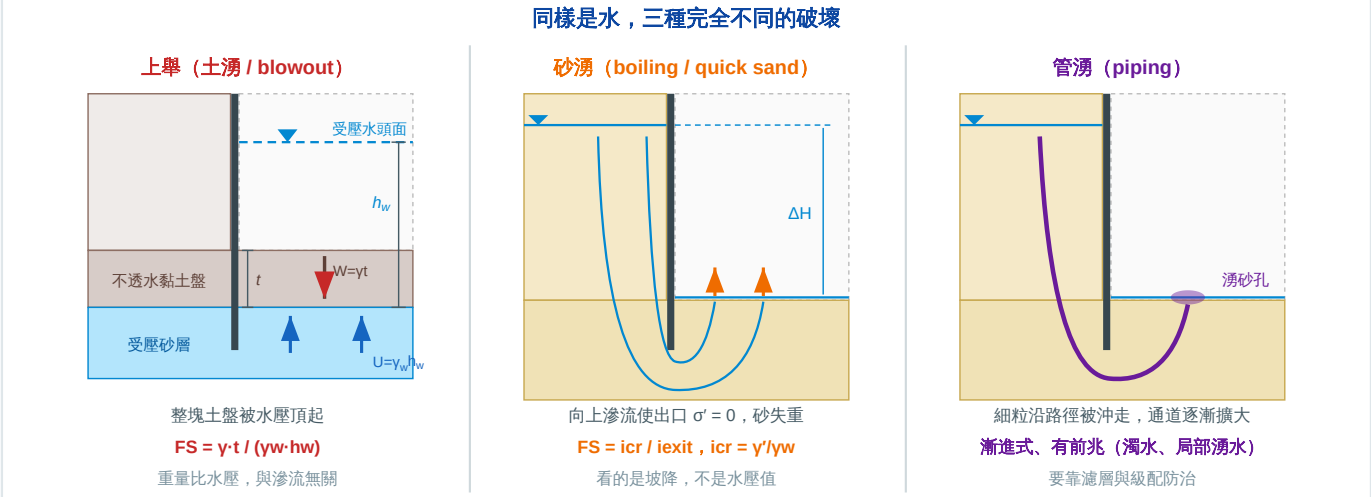


圖 6-1 | 三者的**檢核對象**不同：上舉檢核「一整塊不透水盤的重量」（$W = \gamma t$ 向下對 $U = \gamma_w h_w$ 向上，h_w 從交界面量到受壓水頭面）、砂湧檢核「出口處的水力坡降」、管湧檢核「滲流路徑會不會被侵蝕」。**上舉可以發生在完全不透水的黏土裡（沒有滲流也會發生）**，砂湧與管湧則必須有滲流。這是最常混淆的一點。

	上舉（土湧）	砂湧（boiling）	管湧（piping）
發生土層	不透水層下方有**受壓透水層**	透水砂層，開挖面附近	級配不良、有細粒可流失的土
驅動	受壓水頭（**靜態水壓**）	向上**滲流**的坡降	滲流的**侵蝕**作用
檢核面	不透水層與透水層**交界面**	開挖面**出口處**	整條滲流路徑
公式	$FS = \dfrac{\gamma t}{\gamma_w h_w}$（重量 ÷ 上揚力）	$FS = \dfrac{i_{cr}}{i_{exit}}$，$i_{cr} = \dfrac{\gamma'}{\gamma_w} = \dfrac{G_s - 1}{1 + e}$	理論上無單一公式（侵蝕現象）；但台灣規範與考卷常把「最高流線 i/i_{cr}」稱為管湧檢核（SM-2017-4），題目這樣問就照題目算
對策	**降低受壓水頭**（深井抽水）；加厚覆土	**加深貫入**（拉長滲流路徑）、降水、加壓重	逆濾層、灌漿、改善級配

	上舉（土湧）	砂湧（boiling）	管湧（piping）
插深有沒有用	**沒有**（水壓不因樁長改變）	**有**（路徑變長 → i 變小）	有（路徑變長）
考過	SM-2003-3、SM-2017-4	SM-2020-2、SM-2010-3	SM-2017-4、SM-2010-3

為什麼 $i_{cr} = \gamma'/\gamma_w$？
向上滲流會在土骨架上施加滲流力 $j = i\gamma_w$（每單位體積）。土的有效重量是 γ'。當 $i\gamma_w = \gamma'$ 時，兩者抵銷 → **有效應力歸零** → 砂粒之間不再有接觸力 → 剪力強度 $\tau = \sigma' \tan\phi = 0$。
所以 $i_{cr} = \gamma'/\gamma_w = \dfrac{G_s - 1}{1 + e}$，典型值 **0.8～1.0**。
極限檢查：$e \to 0$（實心）$\Rightarrow i_{cr} \to G_s - 1 \approx 1.65$；$e$ 很大（極鬆）$\Rightarrow i_{cr}$ 變小 → 越鬆的砂越容易砂湧。符合直覺。

手算範例 C｜上舉的臨界開挖深度（SM-2003-3，2003）
黏土層厚 10 m、$\gamma_{sat} = 17.5$；其下為受壓砂層，壓力水頭 7 m。問開挖多深不會隆起？

上揚力（作用在兩層交界面）：$u = 7 \times 9.81 = 68.67$ kPa。
抵抗（剩餘黏土的重量）：$\sigma_v = 17.5(10 - D)$。
臨界（$FS = 1$）：

$$17.5(10 - D) = 68.67 \;\Rightarrow\; 10 - D = 3.924 \;\Rightarrow\; \boxed{D = 6.08\ \text{m}}$$

此時交界面有效應力 $\sigma' = \sigma_v - u = 0$。

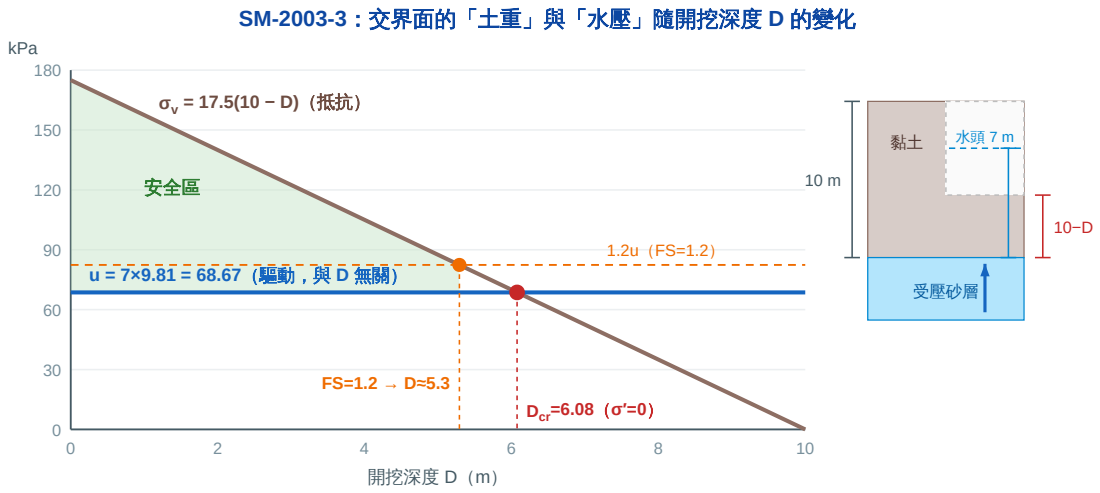


圖 6-2｜範例 C 畫成兩條線：抵抗（交界面上方剩餘黏土重）隨 D 線性下降，驅動（受壓水壓）**與 D 無關是一條水平線**。兩線交點就是 $\sigma' = 0$ 的臨界深度 6.08 m；要求 $FS = 1.2$ 就是把水平線抬高 1.2 倍，交點左移到 5.29 m。砂層的 γ_{sat} 不在任何一條線裡 —— 這就是它是干擾項的原因。

自我檢查與觀察： ① 題目給的**砂層 $\gamma_{sat} = 18$ 完全用不到** —— 因為上舉檢核只看「交界面上方的重量」與「交界面的水壓」，砂層自己的重量不參與。這是標準干擾項。
② $\sigma' = 0$ 這個答案本身就是驗算：臨界狀態的定義就是有效應力歸零。
③ 若考場取 $\gamma_w = 10$，得 $D = 6.00$ m，同樣正確 —— **但必須寫出你用了哪個 γ_w**。
④ 設計時要求 $FS = 1.1 \sim 1.5$，故實際可開挖深度只有 $10 - 1.2 \times 3.924 \approx 5.3$ m。只交 6.08 m 而不提 FS，答案不完整。

手算範例 D｜一題三種水（SM-2017-4，2017）

擋土壁打至 GL−14.0 m，開挖 GL−8.0 m，外側水位 GL−1.0 m，超載 $q = 1$ tf/m²。

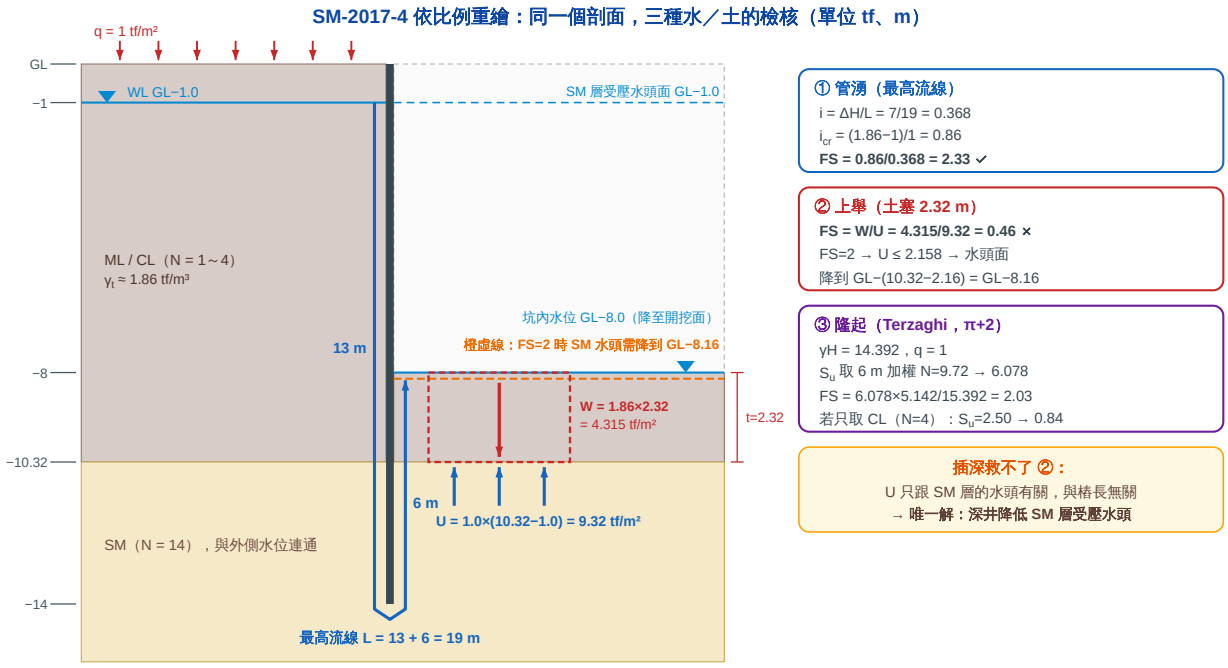


圖 6-3｜SM-2017-4 依比例重繪（GL 刻度為真實深度）。藍線是貼牆的最高流線：外側 13 m 下行＋內側 6 m 上行；紅虛框是 GL−8.0～−10.32 m 的 2.32 m 土塞，它的重量 4.315 要扛住 SM 層從 GL−1.0 水頭傳來的 9.32 tf/m²。橙虛線是 FS = 2 所需的 SM 受壓水頭面 GL−8.16 —— 比坑底還低 0.16 m，代表**必須抽 SM 層的水**，坑內排水救不了上舉。

(1) 管湧（最高流線法）：路徑 $L = (14-1) + (14-8) = 13 + 6 = 19$ m；水頭差 $\Delta H = 8 - 1 = 7$ m。

$$i = \frac{7}{19} = 0.3684; \quad i_{cr} = \frac{\gamma_{sub}}{\gamma_w} = \frac{1.86 - 1.0}{1.0} = 0.86 \;\Rightarrow\; FS = \frac{0.86}{0.3684} = \mathbf{2.33}\ \checkmark$$

(2) 上舉：受壓面在 GL−10.32 m（CL/SM 交界）。土塞厚 $t = 10.32 - 8.0 = 2.32$ m。

$$W = 1.86 \times 2.32 = 4.315\ \text{tf/m}^2; \quad U = 1.0 \times (10.32 - 1.0) = 9.32\ \text{tf/m}^2$$

$$FS = \frac{4.315}{9.32} = \mathbf{0.46}\ \text{（早就破壞了）}$$

要達 $FS = 2$：容許上揚力 $= 4.315/2 = 2.158$ tf/m² → 水頭降到 2.158 m → 水位降至 GL−$(10.32 - 2.16) = \mathbf{GL - 8.16\ m}$。

(3) 隆起：$\gamma H = 14.392$ tf/m²（分層累加）。開挖面以下 GL−8.0~−14.0 m 依厚度加權：CL 2.32 m 取 $N = 4$、SM 3.68 m 取三個試驗值平均 $N = (14 + 12 + 14)/3 = 13.333$，$N_{avg} = 9.724 \Rightarrow S_u = 10N/16 = 6.078$ tf/m²。

$$FS = \frac{S_u(\pi + 2)}{\gamma H + q} = \frac{6.078 \times 5.1416}{14.392 + 1} = \mathbf{2.03}\ \checkmark$$

⚠ 但 S_u 的**取用範圍**才是真正會翻盤的爭議：若破壞面被局限在開挖面正下方 2.32 m 厚的 CL（$N = 4$）內，$S_u = 2.50$、$FS = \mathbf{0.84}$，結論相反。作答時兩個數字都要列出並說明取用理由。

這題的教學價值：三個 FS 只有一個不及格，而且不及格的那個「插深」救不了。 管湧 2.33、隆起 2.03 都很安全，但上舉 0.46 —— 因為 GL−10.32 m 以下是 SM 層，它與外界水位連通，水壓只有 2.32 m 厚的黏土在扛。**唯一解是抽水降低受壓水頭。**

陷阱｜「最高流線」的路徑長度

觸發信號：題目說「以擋土壁最高流線分析」。

錯誤思維：只算內側上行段 6 m，或只算牆的總長 14 m。

正確認知：最高流線 = **緊貼牆面的那條最短路徑** = 外側下行 + 內側上行 $= (14-1) + (14-8) = 19$ m。它是最保守的估計（路徑最短 → i 最大）。用流網法會得到略大的 L。

§7 對策：把公式反過來用

近年考題（SM-2023-4、SM-2017-4、SM-2008-3）都不只要 FS，還要「不足時怎麼辦」。答這種題只有一個方法：**盯著公式看，哪個符號能動就動哪個。**

破壞模式	公式	能動的符號	對應工法
貫入不足（砂）	$\Sigma M = 0$，被動合力 $\propto (K_p - K_a)\gamma' D^2$（力矩 $\propto D^3$）	D（力 D^2、力矩 D^3，最有效）	加長版樁；改用連續壁
貫入不足（黏土）	$p_{net} = 4c_u - \gamma H$	c_u（D 幾乎無效）	被動側地盤改良（深層攪拌、JSG）—— SM-2008-3 就是求改良後 q_u
支撐荷重過大	荷重 $\propto$ 包絡線面積 × 跨距 × s	跨距、s	加密支撐階數、縮小水平間距、預壓千斤頂
基盤隆起	$FS = \dfrac{N_c S_u}{\gamma H + q}$	S_u、q、H	底部地改提高 S_u；卸除地表超載；**分段分區開挖降低有效** H；設中間柱
上舉	$FS = \dfrac{\gamma t}{\gamma_w h_w}$	h_w（唯一有效）	深井抽水降低受壓水頭；壓重；（插深**無效**）
砂湧	$FS = \dfrac{i_{cr}}{i_{exit}}$	i_{exit}（$= \Delta H / L$）	加深貫入拉長 L；坑內外降水縮小 ΔH；坑底壓重

破壞模式	公式	能動的符號	對應工法
管湧	侵蝕條件	級配、濾層	逆濾層、灌漿止水、地下連續壁切斷路徑

一條貫穿全部的判準：先問「驅動力能不能降」，再問「抵抗能不能升」。
驅動力（γH、q、h_w、ΔH）通常**比較便宜**：卸載、抽水、分區開挖都不用改變結構。 抵抗（S_u、D、斷面）通常**比較貴**：地改與加長版樁都是大筆錢。 考題要你「建議改善措施」時，把兩類分開講並說明優先順序，比列一堆工法名稱得分高。

陷阱｜降水是萬靈丹？
觸發信號：看到任何水的問題就答「抽水降水」。
錯誤思維：抽水只有好處。
正確認知：坑外降水會使**周邊有效應力上升 → 壓密沉陷 → 損鄰**，這正是台灣深開挖損鄰的主因之一。 正解要補一句「坑內降水為主、坑外設回灌井、並密集監測鄰房沉陷」。 SM-2023-4 問的就是這種綜合研判。

§8　解題決策流程

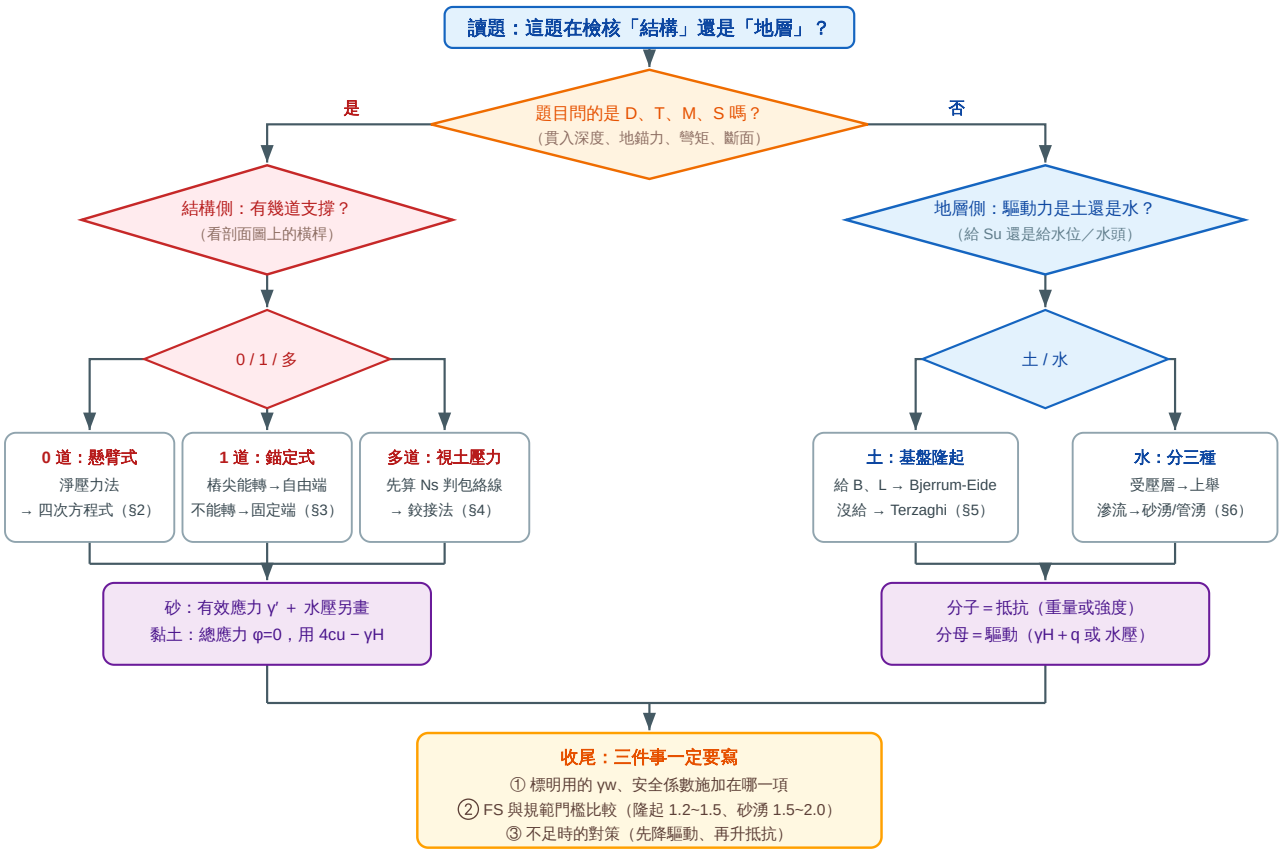


圖 8-1 | 第一個菱形決定走哪一邊，第二個菱形（**幾道支撐／驅動力是土還是水**）決定用哪一套公式。**「數剖面圖上有幾根橫桿」是本單元最有效率的第一個動作** —— 0 根、1 根、多根對應三套完全不同的方法。

§9　歷屆題 × 觀念對照表

9.1　主分類（本單元為主考點，12 題）

題號	年度	考的是哪一邊	核心考點	對應本講義
SM-2003-3	2003	地層	上舉、受壓含水層、臨界開挖深度、$\sigma' = 0$	§6（範例 C）
SM-2005-1	2005	結構	錨定式、自由端支撐、黏土淨被動壓力 $4c - \gamma H$	§1.2、§3（範例 A）
SM-2007-4	2007	結構	錨定式、**固定端**、Blum 等值梁法、地錨有效距離	§3

題號	年度	考的是哪一邊	核心考點	對應本講義
SM-2008-3	2008	結構	連續壁貫入 FS；**反算改良後所需 q_u**	§3、§7
SM-2011-4	2011	結構	視土壓力、三階支撐反力、鋼鈑樁**截面模數**	§4
SM-2012-4	2012	兩邊	視土壓力（砂＋黏土等值參數）＋抗隆起 FS	§4、§5
SM-2014-3	2014	結構	自由端支撐、有水位、坑內降至開挖面、地錨預力	§1.3、§3
SM-2015-3	2015	兩邊	Peck 包絡線 ＋ Bjerrum-Eide 三維 N_c	§4（範例 B）、§5
SM-2017-4	2017	兩邊	打樁振動損鄰 ＋ 管湧 ＋ 上舉降水 ＋ 隆起（四合一）	§5、§6（範例 D）、§7
SM-2020-2	2020	兩邊	懸臂樁土壓力／淨水壓分開畫、對 O 點取矩、抗砂湧	§1.3、§2、§6
SM-2022-4	2022	結構	懸臂樁淨壓力法、四次方程式、$FS = 1$ 臨界貫入深度	§2
SM-2023-4	2023	綜合研判	由鑽探資料研判支撐系統失敗原因與防治對策	§5、§7

9.2 副分類（本單元為配角，5 題）

題號	年度	本單元在該題扮演什麼	主戰場
SM-2003-1	2003	鑽探深度與取樣策略是「開挖設計參數從哪來」的前一步	基地調查
SM-2006-3	2006	島式開挖邊坡的側向滑動；用到主／被動土壓力與 S_u	SM-U3-4 邊坡
SM-2009-2	2009	代償式基礎的「基盤隆起」檢核與開挖同一套公式	SM-U2-1 淺基礎
SM-2010-3	2010	滲流力、臨界水力坡降、抽水降水 → 砂湧與管湧	SM-U1-2 滲透
SM-2011-2	2011	圍堰開挖的流網 → 求 i_{exit} 的正規方法	SM-U1-2 滲透

> **讀這張表的方式：**結構側 6 題、地層側 1 題、兩邊都考 4 題、綜合研判 1 題。 **2015 以後的五題裡有四題是「兩邊都考」或「綜合研判」**（唯一例外是 SM-2022-4，只考懸臂樁）—— 命題趨勢很明確： 不再單獨問一個公式，而是要你在同一個剖面上把三、四個 FS 都算出來，再判斷哪一個控制。

§10　陷阱總表（考前十分鐘掃這一頁）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	開挖面以下是黏土、給 S_u	用 ϕ' 算 K_a, K_p	短期用總應力 $\phi = 0$，淨被動壓力 $= 4c_u - \gamma H$（常數）	SM-2005-1
2	$4c_u \le \gamma H$	繼續解方程式	無解！插深無效，只能地改或降 H	範例 A 延伸（$c_c = 40$）
3	砂土＋地下水位	$\gamma_{sat} \times K_a$	土壓用 $\gamma' \times K_a$，水壓**全額另畫**	SM-2020-2
4	多階支撐	用 Rankine 三角形算支撐力	用 Peck 視土壓力包絡線（砂土全深度矩形；黏土自頂部 0 斜升，0.25H 以下維持定值，硬黏土底部 0.25H 再收回 0）	SM-2011-4、SM-2015-3
5	視土壓力題有砂有黏土	分層各畫一個包絡線	先算**等值** $\bar{\gamma}$、$\bar{C}_u$ 均勻化，再判型	SM-2012-4、SM-2015-3
6	給支撐水平間距 s	交出 kN/m 就收筆	單根軸力 $= \bar{P} \times s$	SM-2011-4
7	隆起 FS 分子的 S_u	用開挖面以上的 S_u	分子用**開挖面以下**破壞面的 S_u；分母才是以上的 γH	SM-2017-4
8	題目給了 B 與 L	用二維 Terzaghi	給長寬就是要你用 Bjerrum-Eide 三維 N_c	SM-2015-3
9	地表有超載 q	隆起 FS 分母只寫 γH	q 是驅動力，要加進分母	SM-2017-4
10	看到「水」就想插深	用加深貫入解上舉	上舉與滲流路徑無關，**插深完全無效**，只能降受壓水頭	SM-2003-3、SM-2017-4

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
11	混用砂湧與管湧	兩者當同義詞	砂湧＝出口整片失重（看 i）；管湧＝沿路徑侵蝕掏空（看級配與濾層）	SM-2017-4
12	「最高流線」	只算單側路徑	L ＝外側下行＋內側上行；是最短、最保守的路徑	SM-2017-4
13	懸臂樁算出 D_L	當設計值交卷	設計要 $1.2 \sim 1.3D_L$，或改把 FS 打在 K_p；**兩種不可混用**	SM-2022-4、SM-2007-4
14	被動側土壓力	直接用滿 K_p	被動要 5–10 倍位移才發揮；規範多要求折減	通用
15	題目給「坑內水位降至開挖面」	兩側水壓照對稱畫	兩側水位不同 → 有**淨水壓**，且產生滲流；要單獨畫淨水壓圖	SM-2014-3、SM-2020-2
16	問「改善措施」	列一堆工法名稱	先分「降驅動」與「升抵抗」兩類，說明優先序與副作用	SM-2023-4、SM-2008-3
17	答「抽水降水」	當成沒有代價	坑外降水 → 有效應力上升 → 壓密沉陷 → 損鄰。要補回灌與監測	SM-2023-4
18	鑽探表 N=1、$w > LL$	當一般軟弱土	$LI > 1$ 的高敏感黏土，擾動即流動；打擊式工法要改靜壓	SM-2023-4、SM-2017-4
19	γ_w 取 9.81 還是 10	不寫、混用	任選其一但**必須標明**；同一題內不可換	通用
20	算完 FS 就收筆	不比規範門檻	要寫「$FS = 1.50$，規範要求 1.2～1.5，勉強符合，建議…」	通用

§11　自我檢測：能回答才算讀懂

▶ **1. 為什麼「插得更深」對基盤隆起與上舉幾乎沒有幫助，對砂湧卻有？**

▶ **2. $4c_u - \gamma H > 0$ 與 $N_s < 4$ 是同一件事嗎？它還連到什麼？**

▶ **3. 視土壓力為什麼不是 Rankine 三角形？**

▶ 4. Peck 包絡線可以拿來算牆的最大彎矩嗎？

▶ 5. 自由端與固定端支撐法，差別的物理本質是什麼？各自的代價是？

▶ 6. 為什麼被動土壓力常被打折，主動不打？

▶ 7. 上舉與砂湧最根本的差別在哪？

▶ 8. 為什麼 i_{cr} 幾乎總是落在 0.8～1.0？

▶ 9. 隆起 FS 的三維 N_c 為什麼要看 B/L 與 D/B？

▶ 10. 同一個剖面算出四個 FS，怎麼判斷哪一個控制設計？

▶ 11. 為什麼台灣軟弱黏土區的深開挖不靠「插深」？

▶ 12. 如果考卷只給你剖面圖沒給任何要求，你的前三個動作是什麼？

§11.5　因果鏈重列：能用嘴巴講出來才算會

鏈 1（結構側主幹）：挖土 → 背填側卸壓成主動 K_a → 樁受推 → 靠開挖面以下的被動 K_p 平衡 → 買不夠就加支撐 → 支撐分掉主動力 → 剩下的由貫入段承擔 → $\Sigma M = 0$ 解 D、$\Sigma F = 0$ 解 T。

鏈 2（黏土的死結）：黏土 $\phi = 0$ → 兩側 σ_v 相消 → 淨被動壓力 $= 4c_u - \gamma H$ 為常數 → 若 $N_s = \gamma H / c_u > 4$ 則為負 → 插深無效 → 同時 Peck 轉軟黏土型（支撐荷重跳升）、隆起 $FS \approx N_c / N_s$ 逼近 1（N_s 再大到超過 $N_c \approx 5.14 \sim 5.7$ 就 < 1） → 只剩地改／降 H／加撐三條路。

鏈 3（施工順序決定土壓力）：先撐後挖 → 頂部先鎖住、下部才變形 → 位移不是三角形 → 土壓力向頂部重分配（拱效應） → 實測支撐荷重在上半部就達到最大值 → Peck 把它外包成設計

包絡線 → **只能用來算支撐力**。

鏈 4（隆起）：牆背土柱重 $\gamma H + q$ 下壓 → 底部土被擠向開挖側 → 沿滑動面用 S_u 抵抗 → 整理成 $N_c S_u$ → $FS = N_c S_u / (\gamma H + q)$ → 插深只延長滑動面、幫助有限 → 有效手段是提高 S_u 或降低 H、q。

鏈 5（水）：坑內外水位差 → ①若下方有受壓層：靜水壓直接頂不透水盤 → 上舉（與滲流無關，插深無效，只能降水頭）；②若土層透水：產生滲流 → 出口坡降 $i = \Delta H / L$ → $i \to i_{cr} = \gamma' / \gamma_w$ 時 $\sigma' = 0$ → 砂湧（插深拉長 L 有效）；③若級配可流失：細粒被沖走 → 管湧（靠濾層）。

鏈 6（對策的一般式）：任何 FS 不足 → 先看分母（驅動：γH、q、h_w、ΔH）能不能降，因為便宜 → 再看分子（抵抗：S_u、D、斷面）能不能升，因為貴 → 最後檢查對策的副作用（降水 → 沉陷損鄰）。

★ §12　精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

> 貪婪覆蓋率演算法的前六名裡有三題（SM-2011-2、SM-2006-3、SM-2003-1）重心不在本單元，已用判斷剔除。以下五題的原則是：**結構側 2 題（2005-1、2022-4）、兩邊都考 2 題（2017-4 偏地層、2015-3 結構＋地層各半）、綜合研判 1 題（2023-4），彼此技能不重疊。**

① SM-2017-4（2017）— 一題把地層側全部考完

為什麼選它：管湧、上舉、隆起三個 FS 一次到齊，還多一小題施工損鄰研判。更關鍵的是它示範了「**三個 FS 只有一個不及格，而且該項插深救不了**」這種真實工程判斷。考卷把公式都印出來了，所以測的完全是**觀念與參數選取**。
先讀：§5、§6（範例 D）、§7
做完要能回答：為什麼上舉的檢核面在 GL−10.32 m 而不是開挖面？為什麼管湧的路徑長度是 19 m？隆起的 S_u 為什麼要用開挖面以下的加權 N 值？

② SM-2015-3（2015）— 視土壓力＋三維隆起，最標準的雙檢核題

為什麼選它：它逼你做兩次「等值化」：砂＋黏土先均勻化成 $\bar{\gamma}, \bar{C}_u$，再用 N_s 判包絡線型式；接著給了 B 與 L，測你知不知道要換三維 N_c。而且答案 $FS = 1.50$ 剛好卡在規範門檻上，逼你寫出工程判斷而非只交數字。

先讀：§4（範例 B）、§5

做完要能回答：$N_s = 5.58$ 若算成 3.9 會發生什麼事？N_c 的兩個修正項各在修正什麼？$FS = 1.50$ 你會簽字放行嗎？

③ SM-2005-1（2005）— 黏土淨被動壓力的原型題

為什麼選它：$4c_u - \gamma H = 18$ kPa —— **只差一點就變負的**。這題是理解「黏土裡插深為什麼沒用」最好的載體，而且自由端支撐法的兩個方程式在這裡最乾淨（一個二次式解 D、一個力平衡解 T）。計算量小、觀念鏈長。

先讀：§1.2、§3（範例 A）

做完要能回答：若 c_c 降到 40 kPa 會怎樣？若把黏土換成 $\phi = 32^\circ$ 的砂，方程式的形式會怎麼改變（提示：從常數變成隨深度成長）？

④ SM-2022-4（2022）— 懸臂樁淨壓力法，唯一的四次方程式題

為什麼選它：本單元 24 年只出過這一次完整的懸臂樁淨壓力法，而且考卷把 $A_1 \sim A_4$ 全部給你 —— 代表**測的是「你知不知道這些符號的幾何意義」**，不是計算力。同時它是唯一明講 $FS = 1$ 的題目，訓練你分辨「臨界值」與「設計值」。

先讀：§2

做完要能回答：零淨壓力點 E 的物理意義是什麼？為什麼樁底附近壓力會反向？如果要交設計值，你會怎麼處理 D_L？

⑤ SM-2023-4（2023）— 從鑽探表讀出災因，計算量為零

為什麼選它：近年命題明顯往「工程判斷」偏移，而這題是純研判：CL 從 6 m 一路延伸到鑽孔底 30 m，其中 6–24 m 的 N 值全為 1；6–20 m 的含水量 $w \approx 36 \sim 45\%$ 普遍高於 $LL \approx 32 \sim 40\%$（$LI > 1$）。開挖 11.95 m、連續壁 24 m。你要能一眼算出 N_s 遠大於 4、判斷這是典型的軟弱黏土隆起與支撐系統失敗，並提出分區開挖、地改、監測、逆打等對策。**25 分、零計算，投報率極高。**

先讀：§5、§7，以及 SM-U1-1 §5（LI 的判讀）
做完要能回答：連續壁 24 m 已經是開挖深度的兩倍，為什麼還是垮了？如果你是設計者，會先動哪三個變數？

練這五題的正確方法

1. **每題開頭先寫兩行**：「本題檢核：結構／地層／兩者」與「開挖面以下：砂／黏土」。方法就由這兩行決定。
2. **畫圖佔一半分數。**土壓力分布圖、淨水壓圖、包絡線圖都要標**轉折點深度與數值**。SM 的閱卷對圖給分很大方，對只有數字的答案很吝嗇。
3. **每個 FS 都要跟門檻比。**隆起 1.2～1.5、砂湧／上舉 1.5～2.0、貫入 1.2～1.5。算完不比，等於沒答完。
4. **最後一定寫對策。**近十年幾乎每題都問，而且答案有固定結構：先降驅動、再升抵抗、最後講副作用與監測。

候補兩題

- SM-2011-4（2011）— 視土壓力 + 三階支撐反力 + **截面模數**。若你想練「從土壓力一路算到鋼板樁選型」的完整鏈，這題是唯一的。它還要求先用 e, G_s, S_r 反推 γ（連到 SM-U1-1）。
- SM-2008-3（2008）— **反算**地盤改良後所需的 q_u。把 §7 的「升抵抗」變成計算題，是本單元唯一的反算題型。

誠實說明：這五題沒有涵蓋到什麼

- **固定端支撐法與 Blum 等值梁法**（SM-2007-4，2007 年唯一一次）—— §3 有說明但精選題沒收。若你要押冷門題型，這是最可能重出的一個。
- **流網法求 i_{exit} 的正規做法**（SM-2011-2、SM-2010-3）—— 本講義 §6 只用「最高流線法」這個簡化路徑。完整流網屬 **SM-U1-2 土壤滲透**。
- **截面模數與鋼板樁選型**（SM-2011-4）—— 屬結構設計的界面，本講義只在 §4 提到「乘水平間距」為止。
- **地錨有效距離 x**（SM-2007-4）—— 需畫主動楔與被動楔的幾何，本講義未展開。
- **島式開挖與邊坡型開挖**（SM-2006-3）—— 那題實際上要用邊坡滑動分析，主場在 **SM-U3-4**。
- **基地調查與取樣**（SM-2003-1）—— 是開挖參數的上游，但不屬本子項。